

CẨM NANG VẤN ĐÁP - THÀNH VIÊN 2: CẤU TRÚC DỮ LIỆU & KHỞI TẠO API (Đóng góp 15%)

Dự án: Phần mềm Học từ vựng (LearnFlash)

Nhiệm vụ: Định nghĩa cấu trúc dữ liệu & Xử lý API hoặc kết nối Local đơn giản

PHẦN 1: MÔ TẢ CÔNG VIỆC ĐÃ LÀM (Data Entities & API Interfaces)

Ở mức độ đóng góp 15%, công việc của bạn tập trung vào phần khai báo cấu trúc bảng dữ liệu cục bộ và định nghĩa các giao diện API tĩnh, bao gồm:

1. **Định nghĩa thực thể dữ liệu (Entities):** Tạo các lớp dữ liệu Kotlin được đánh dấu `@Entity` đại diện cho các bảng trong SQLite Room Database: `TuVung` (chứa các cột từ khóa, nghĩa dịch, phiên âm) và `DanhMuc` (chứa tên danh mục).
2. **Khai báo Interface DAO:** Định nghĩa interface chứa các câu lệnh SQL cơ bản để Room tự biên dịch như thêm, sửa, xóa, tìm kiếm từ vựng.
3. **Khai báo Interface Retrofit:** Định nghĩa interface gọi các REST API bên ngoài (dịch thuật MyMemory và tra phiên âm tiếng Anh) bằng các Annotation như `@GET`, `@Query`.

Các file liên quan trực tiếp:

- `TuVung.kt` & `DanhMuc.kt` (Entities đại diện bảng DB)
 - `TuVungDao.kt` & `DanhMucDao.kt` (Interface chứa câu lệnh SQL chèn/xóa/sửa)
 - `DichThuatApi.kt` & `TuVungApi.kt` (Interface Retrofit khai báo hàm gọi API)
-

PHẦN 2: CÂU HỎI VẤN ĐÁP THƯỜNG GẶP (Rút gọn)

Câu 1: Room Database trong dự án được dùng để làm gì? Entity và DAO đóng vai trò gì?

- **Trả lời:**
 - **Room Database:** Dùng để lưu trữ dữ liệu từ vựng cục bộ dưới máy người dùng, giúp ứng dụng chạy được offline 100% không phụ thuộc Internet.
 - **Entity (Thực thể):** Là các lớp dữ liệu Kotlin được đánh dấu `@Entity`. Mỗi lớp đại diện cho một bảng (Table) trong cơ sở dữ liệu SQLite cục bộ (ví dụ bảng `tu_vung` và bảng `danh_muc`).
 - **DAO (Data Access Object):** Là interface chứa các hàm và câu lệnh truy vấn SQL (như `@Insert`, `@Update`, `@Delete`, `@Query`). Nó là nơi định nghĩa cách thức tương tác đọc/ghi với Database.

? Câu 2: Retrofit trong dự án dùng để làm gì? Bạn khai báo nó như thế nào?

• Trả lời:

- **Retrofit:** Dùng để kết nối và gọi dữ liệu từ REST API trên Internet. Cụ thể là để tra cứu nghĩa tiếng Việt (từ MyMemory API) và lấy phiên âm/loại từ tiếng Anh (từ Free Dictionary API).
- **Cách khai báo:** Định nghĩa các hàm dạng `suspend fun` trong Interface, đi kèm các annotation của Retrofit như `@GET("path")` để cấu hình đường dẫn và `@Query("param")` để truyền các tham số tìm kiếm gửi lên Server.

? Câu 3: Hãy chỉ vào một thực thể (Entity) trong code và giải thích cấu trúc của nó?

• Trả lời:

- (Mở file [TuVung.kt](#))
- Giải thích: Lớp được chú thích bằng `@Entity(tableName = "tu_vung")` để Room nhận diện là một bảng. Khóa chính được đánh dấu bằng `@PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Int = 0` để SQLite tự động tăng ID khi chèn bản ghi mới. Các trường khác như `tuKhoa`, `nghiaTiengViet`, `phienAm` là các cột lưu thông tin từ vựng.

? Câu 4: Hãy chỉ vào một interface DAO và giải thích câu lệnh SQL trong đó?

• Trả lời:

- (Mở file [DanhMucDao.kt](#))
- Giải thích: Hàm `@Insert(onConflict = OnConflictStrategy.REPLACE) suspend fun themDanhMuc(danhMuc: DanhMuc)` dùng để thêm danh mục mới. Nếu bị trùng khóa chính, hệ thống sẽ tự động ghi đè danh mục mới lên. Hàm `@Query("SELECT * FROM danh_muc")` dùng để lấy ra danh sách tất cả các danh mục lưu trong máy.